随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

四、骨骼肌收缩的影响因素

（一）前负荷（初长度）收缩前所承受的负荷

若**前负荷越大**：一定范围内骨骼肌产生的**收缩张力越大**。骨骼肌最适初长度为 2-2.2（此时肌肉收缩产生的张力最大）

将弹簧拉到一定长度（初长度），松手后弹簧回缩（肌肉收缩），若拉的越长（初长度越长）、则回缩越多（肌肉收缩张力越大）；但弹簧拉太长可能被拉断（一定范围内）

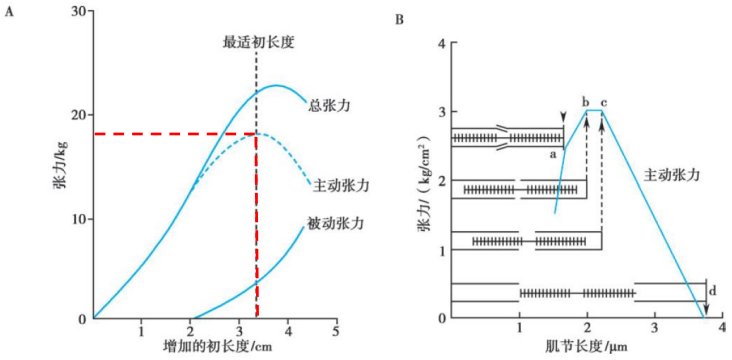


图 2-31　肌肉等长收缩时的长度-张力关系

A. 肌肉的长度-张力关系曲线；B. 肌节的长度-张力关系示意图。

主动张力 = 总张力 – 被动张力；a、b、c、d 分别代表图中所示肌节在不同初长度下的张力大小。

举起的哑铃：哑铃越重，收缩张力越大。

轻哑铃举起快，但重哑铃举起慢。

如果哑铃重到举都举不起来，肌肉就不会缩短。

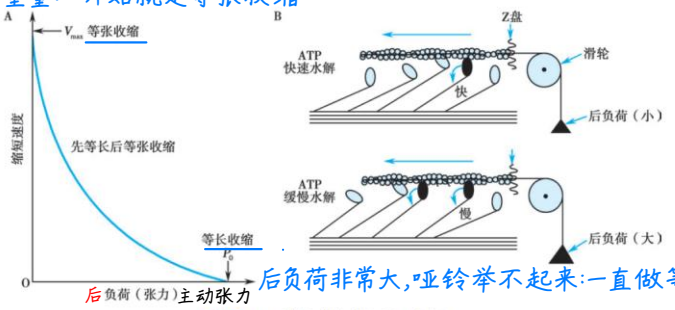
重哑铃需要运功（耗时间）才能举起来。

（二）后负荷

1.若**后负荷越大**：骨骼肌产生的**收缩张力**（主动张力）**越大**，但肌肉缩短的**速度越慢**、肌肉缩短的**程度/长度越小**、**开始缩短的时间延迟**（**缩短起始时间延长**）。后负荷增加到使肌肉不能缩短时、肌肉产生的张力最大

后负荷↑（举的哑铃越重）、则收缩张力↑（等张收缩张力=后负荷大小）、缩短速度↓（后负荷越大→横桥摆动越慢→横桥周期变长）、缩短程度↓（过重哑铃导致你不举）、缩短起始时间延长（得运个功啊啊啊）

如果后负荷是零，哑铃没有重量：一开始就是等张收缩



后负荷非常大，哑铃举不起来：一直做等长收缩

图 2-32　肌肉等张收缩时的张力-速度关系

A. 张力-速度关系曲线；B. 后负荷对横桥周期的影响。黑色的横桥代表与肌动蛋白结合后产生并承受张力的横桥，后负荷较小时（上图），横桥摆动并与肌动蛋白解离的速度较快（缩短速度快），所以每瞬间处于张力状态的（黑色的）横桥数量较少（产生张力亦较小）；后负荷较大时（下图）横桥头部摆动速度减慢，横桥周期延长，因而每瞬间有较多数量的横桥处于产生和维持张力的状态（收缩张力增加）。